第一次小考

完整練習卷

精選題版

原題重練　／　8 組精選補題　／　對應解答

1. 範圍與編排

沿用完整版所載公告：第一次小考日期為 2026/10/30；範圍為 Ch1.2–1.4、Ch4.1–4.5、Ch5.1–5.2。

部分	內容	頁碼
第一部分	A01–A17；保留原本 9 頁題圖與留白	2–10
第二部分	8 組、15 個作答項目；每組一頁	11–18
第三部分	第一、二部分解答與核對說明	19–32
來源說明	本版依據與原始資料來源	33

2. 第二部分精選清單

原題號與小題字母不重新編號，方便對照完整版。

題號	保留範圍	題型	題目	解答
B04	(f)、(g)、(h)	撲克牌分類計數	11	28
B08	(f)	整數解的上界限制	12	29
B09	(a)、(b)	嚴格小於與剩餘變數	13	29
B11	(a)	Composition	14	30
B15	整題	強歸納法的應用	15	30
B19	(a)	輾轉相除與回代	16	31
B26	(d)、(e)、(f)	Relation 限制條件計數	17	32
B27	(c)、(f)、(g)	Function 與單射計數	18	32

3. 使用方式

先寫題本，再翻解答。**只印題目：第 2–18 頁；答案：第 19–32 頁**。練習時保留條件、代換及推導；大型組合數與階乘可保留為精確式。精選題是本輪複習安排，不代表縮小正式考試範圍。

資料沿用《離散數學第一次小考 _ 完整練習卷.pdf》；本版保留原第一部分與其解答，依已選清單精簡第二部分。

4. The board of directors of a pharmaceutical corporation has 10 members. An upcoming stockholders' meeting is scheduled to approve a new slate of company officers (chosen from the 10 board members).

a) How many different slates consisting of a president, vice president, secretary, and treasurer can the board present to the stockholders for their approval?

b) Three members of the board of directors are physicians. How many slates from part (a) have (i) a physician nominated for the presidency? (ii) exactly one physician appearing on the slate? (iii) at least one physician appearing on the slate?

(a) $P(10,4) = \frac{10!}{(10-4)!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ #

(b) ※ 1 physician → presidency, 10-1

(i) $3 \times P(10-3, 4-1) = 3 \times P(9,3) = 3 \times 9 \times 8 \times 7 = 1512$

~~$3 \times P(10-3, 4-1) = 3 \times P(9,3) = 3 \times 9 \times 8 \times 7 = 630$~~ #

(ii) $630 \times 4 = 2520$ #

(iii) $5040 - P(10-3, 4) = 5040 - 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 4200$ #

13. How many arrangements of the letters in MISSISSIPPI have no consecutive S's?

S×4, M×1, I×4, P×2

^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^

S S S S S S S S

$\frac{7!}{4!2!} \times \binom{8}{4} = 7350$ #

8. In how many ways can a teacher distribute eight chocolate donuts and seven jelly donuts among three student helpers if each helper wants at least one donut of each kind?

$x_1 + x_2 + x_3 = 8, \quad x_i \geq 1$

Let $y_i = x_i - 1$

$y_1 + y_2 + y_3 = 5, \quad y_i \geq 0$

$\binom{5+3-1}{5} = \binom{7}{5} = \frac{7 \times 6}{2} = 21$

$a_1 + a_2 + a_3 = 7, \quad a_i \geq 1$

Let $b_i = a_i - 1$

$b_1 + b_2 + b_3 = 4, \quad b_i \geq 0$

$\binom{4+3-1}{4} = \binom{6}{4} = \frac{5 \times 6}{2} = 15$, $21 \times 15 = 315$ #

10. In how many ways can Lisa toss 100 (identical) dice so that at least three of each type of face will be showing?

$3\times6=18$ $100-18=82$

$a_1+a_2\cdots a_6=82$, a_i is the number to each type

$\binom{82+6-1}{82}=\binom{87}{82}$ #

✱看到證所有 N or N^+，可能是 PMI

13. If $n \in \mathbf{N}$, prove that $3|(7^n - 4^n)$.

Let $S(n)$: $3|(7^n-4^n)$ is true

$S(0)$: $3|(1-1) \Rightarrow 3|0$ is true

$S(1)$: $3|3$, is true

Assume $S(k)$: $3|(7^k-4^k)$ is true

We need to show $S(k+1)$: $3|(7^{k+1}-4^{k+1})$ is true

$7^{k+1} - 4^{k+1} = 7^k \times 7 - 4^k \times 4 = 7(7^k-4^k) + 3(4^k)$

Since $3|7(7^k-4^k)$ (induction hypothesis) and $3|3(4^k)$

we have $3|7(7^k-4^k)+3(4^k)$ is true

Therefore $S(k+1)$ is true

by the PMI, $S(n)$ is true for all $n \in N$ #

10. If a, b are relatively prime and $a > b$, prove that $\gcd(a - b, a + b) = 1$ or 2.

Let $g = \gcd(a-b, a+b)$

$\Rightarrow g|a-b$, $g|a+b$

$\Rightarrow g|a-b+a+b$, $g|(a+b)-(a-b)$

$\Rightarrow g|2a$, $g|2b \Rightarrow g|\gcd(2a,2b)$

$\gcd(a,b)=1 \Rightarrow \gcd(2a,2b) = 2\gcd(a,b)=2 \Rightarrow g|2 \Rightarrow g=1,2$

Therefore $\gcd(a-b, a+b) = 1$ or 2 #

15. After a weekend at the Mohegan Sun Casino, Gary finds that he has won \$1020 — in \$20 and \$50 chips. If he has more \$50 chips than \$20 chips, how many chips of each denomination could he possibly have?

$1020 = 20s + 50t$, $s, t \in \mathbb{Z}^+$, $t > s$

$\Rightarrow 102 = 2s + 5t$

$102 \div 5 = 20 \ldots 2 \Rightarrow 102 = 5(20) + 2(1)$

$\Rightarrow 102 = 5(20 - 2k) + 2(1 + 5k)$, $k \in \mathbb{Z}$

$s = 1 + 5k$, $t = 20 - 2k$

$t > s \Rightarrow 20 - 2k > 1 + 5k \Rightarrow 7k < 19 \Rightarrow k \le 2$

$s \ge 1 \Rightarrow 1 + 5k \ge 1 \Rightarrow 5k \ge 0 \Rightarrow k \ge 0$

$k \in \{2, 1, 0\} \Rightarrow s \in \{11, 6, 1\}$, $t \in \{16, 18, 20\}$

Therefore the (number of \$50, number of \$20) $\in$ $\{(16, 11), (18, 6), (20, 1)\}$

4. Verify Lemma 4.3.

LEMMA 4.3 Let $a_i \in \mathbb{Z}^+$ for all $1 \le i \le n$. If p is prime and $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$, then $p \mid a_i$ for some $1 \le i \le n$.
Proof: We leave the proof of this result to the reader.

Let $S(n)$: $p \mid a_1 a_2 \ldots a_n \Rightarrow \exists i$, $p \mid a_i$, $1 \le i \le n$

$S(1)$: $p \mid a_1 \Rightarrow p \mid a_1$

$S(2)$: $p \mid a_1 a_2 \Rightarrow p \mid a_1 \vee p \mid a_2$

Assume $S(k)$: $p \mid a_1 a_2 \ldots a_k \Rightarrow \exists i$, $p \mid a_i$, $1 \le i \le k$

we need to show $S(k+1)$: $p \mid a_1 a_2 \ldots a_{k+1} \Rightarrow \exists i$, $p \mid a_i$, $1 \le i \le k+1$

$p \mid a_1 a_2 \ldots a_{k+1} \Rightarrow p \mid (a_1 a_2 \ldots a_k)$ or $p \mid (a_{k+1})$

$\Rightarrow (\exists i, p \mid a_i, 1 \le i \le k)$ or $p \mid (a_{k+1})$ (induction hypothesis)

Hence, $S(k+1)$: $p \mid a_1 a_2 \ldots a_{k+1} \Rightarrow \exists i$, $p \mid a_i$, $1 \le i \le k+1$

Therefore, by PMI, $S(n)$ is true for all $n \ge 1$ #

不用 p!

15. Determine the smallest perfect square that is divisible by 7!

$7! = 7\times6\times5\times4\times3\times2\times1$

$= 7\times2\times3\times5\times2^2\times3\times2$

$= 2^4\times3^2\times5\times7$

$7!\times5\times7 = 35\times7! = 176400$ #

4. For which sets A, B is it true that $A\times B = B\times A$?

If $A=B \Rightarrow A\times B = A\times A = B\times A$

If $A=\emptyset$ or $B=\emptyset \Rightarrow A\times B = \emptyset = B\times A$

Therefore, $A=B$ or $A=\emptyset$, or $B=\emptyset \iff A\times B = B\times A$ #

12. Let A, B be sets with $|B| = 3$. If there are 4096 relations from A to B, what is $|A|$?

$\#(R\in A\times B) = 2^{|A||B|}$

$4096 = 2^{12} \Rightarrow 3|A| = 12 \Rightarrow |A| = 4$ #

4. If there are 2187 functions $f: A \to B$ and $|B| = 3$, what is $|A|$?

$$\#(f: A \to B) = |B|^{|A|} = 3^{|A|}$$
$$2187 = 3^7 \Rightarrow |A| = 7 \ \#$$

English:

Prove Theorem 4.2 using the Well-Ordering Principle.

Let $n_0, n_1 \in \mathbb{Z}^+$, $n_0 \le n_1$. Suppose:

1. $S(n_0), \ldots, S(n_1)$ are true.
2. For every $k \ge n_1$, if $S(n_0), \ldots, S(k)$ are true, then $S(k+1)$ is true.

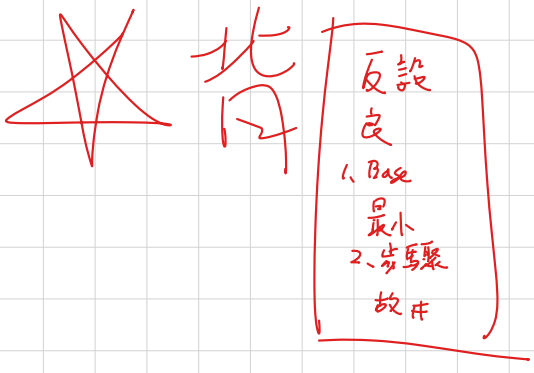
Prove that $S(n)$ is true for all $n \ge n_0$.

因為 base case 保證 $S(n_0) \ldots S(n_1)$ are true

反設存在 $n \ge n_0$ 使 $S(n)$ 為 False
由良序定理，令 m 為最小反例
由 Base case，$m > n_1$。
由最小性，② $S(n_0) \ldots S(m-1)$ 皆為 True
因 ① $m-1 \ge n_1$，由歸納步驟得 $S(m)$ 為 True，⊥。 ③

因為歸納步驟說
$S(k)$ true → $S(k+1)$ true
$k = m-1$, $k+1 = m$

①②得③



English:

Prove the following identities for any sets A, B, C.

中文：

證明任意集合 A, B, C 滿足以下四個笛卡兒積分配律。

(a) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

(b) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

(c) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

(d) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

(a) 設存在任意有序數對 (a,b)

$(a,b) \in A \times (B \cap C) \iff a \in A \wedge b \in (B \cap C)$

$\iff a \in A \wedge b \in B \cap b \in C$

$\iff (a,b) \in A \times B \wedge (a,b) \in A \times C$

$\iff (a,b) \in (A \times B \cap A \times C)$

故 $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

(b) 設存在任意有序數對 (a,b)

$(a,b) \in A \times (B \cup C) \iff a \in A \wedge b \in (B \cup C)$

$\iff a \in A \wedge (b \in B \vee b \in C)$

$\iff (a,b) \in A \times B \vee (a,b) \in A \times C$

$\iff (a,b) \in (A \times B \cup A \times C)$

故 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

(c) (d) 同理

English:

Prove that for any set A,

$$A \times \varnothing = \varnothing \times A = \varnothing.$$

反設存在任意數對 (a,b)

$(a,b) \in A \times \varnothing \Rightarrow a \in A,\ b \in \varnothing,\ \perp$

$\Rightarrow$ 不存在 (a,b)

故 $A \times \varnothing = \varnothing$，同理 $\varnothing \times A = \varnothing \Rightarrow A \times \varnothing = \varnothing \times A = \varnothing$ #

反設較好

（雖然都可以）

English:

Prove that there are infinitely many primes.

背

反設只有有限質數 $p_1, \dots p_n$

設有一個數 $N = p_1 p_2 \dots p_n + 1$

因為 $N > 1$，存在 p_i，$p_i \mid N$，$1 \le i \le n$

又因 $p_i \mid p_1 p_2 \dots p_n$，$1 \le i \le n$，得 $p_i \mid N - (p_1 p_2 \dots p_n) \Rightarrow p_i \mid 1$，$\perp$

故質數為無限個

Prove that for every nonnegative integer n,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)^n$$

$x=1, y=1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n$ #

B04　五張撲克牌的分類計數

本次作業｜ Ex 1.3 Q8 ｜課本 p.24（PDF p.45）｜節選 (f)、(g)、(h)

From an ordinary deck of 52 cards, determine the number of five-card hands of each type.

(f) A full house: three of one rank and two of another rank.

(g) Three of a kind: three of one rank, with the other two cards of different ranks from each other and from the triple.

(h) Two pairs.

本題依課本定義計數：(g) 不包含 full house。

作答區

B08　整數解：下界、負下界與上界

範圍補足｜ Ex 1.4 Q7 ｜課本 p.34（PDF p.55）｜節選 (f)

Determine the number of integer solutions of

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$$

under the following condition.

(f) $x_1, x_2, x_3 > 0$ and $0 < x_4 \leq 25$.

作答區

B09　嚴格小於：補一個剩餘變數

範圍補足｜ Ex 1.4 Q12 ｜課本 p.35（PDF p.56）｜保留 (a)、(b)

How many integer solutions are there to

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 < 40$$

if

(a) $x_i \geq 0$ for $1 \leq i \leq 5$?

(b) $x_i \geq -3$ for $1 \leq i \leq 5$?

作答區

B11　Composition：限制每個加數

本次作業｜ Ex 1.4 Q25 ｜課本 p.35（PDF p.56）｜節選 (a)

Determine the number of compositions of 20 in which

(a) every summand is even.

A composition uses positive integer summands, and their order matters.

作答區

B15　強歸納法：用 3 與 8 表示整數

課內例題｜ Example 4.14 ｜課本 p.207（PDF p.228）；逐字稿 03_1002

Prove that every integer $n \geq 14$ can be expressed as

$$n = 3a + 8b,$$

where a, b are nonnegative integers.

Use the alternative form of mathematical induction (strong induction).

作答區

B19　Euclidean Algorithm 與整數線性組合

範圍補足｜ Ex 4.4 Q1 ｜課本 p.236（PDF p.257）｜節選 (a)

For each pair of integers, find their greatest common divisor using the Euclidean Algorithm, and express that greatest common divisor as an integer linear combination of the two given integers.

(a) 231 and 1820.

作答區

B26　Relation 的限制條件計數

範圍補足｜ Ex 5.1 Q3（補列 Q2 的集合）｜課本 p.252（PDF p.273）｜節選 (d)–(f)

Let $A = \{1, 2, 3\}$ and $B = \{2, 4, 5\}$. Determine each of the following.

(d) The number of relations from A to B containing both $(1, 2)$ and $(1, 5)$.

(e) The number of relations from A to B containing exactly five ordered pairs.

(f) The number of relations on A containing at least seven ordered pairs.

作答區

B27　Function 與 One-to-one 的計數

範圍補足｜ Ex 5.2 Q3 ｜課本 p.258（PDF p.279）｜節選 (c)、(f)、(g)

Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $B = \{w, x, y, z\}$.

(c) How many functions $f : A \to B$ are one-to-one?

(f) How many functions $f : A \to B$ satisfy $f(1) = x$?

(g) How many functions $f : A \to B$ satisfy $f(1) = f(2) = x$?

作答區

第三部分｜完整解答

請先完成題本，再進入本部分。第一部分沿用完整版已補正的解答；第二部分只保留本版所選小題的解答。

1. 第一部分保留的補正

題號	解答處理
A10	補上 $A \times B = B \times A$ 的必要性方向。
A13	補上最小反例 $m > n_1$，以及 $S(n_0), \dots, S(m-1)$ 全部成立。
A14	原稿 (c)、(d) 寫「略」；此處保留四個完整證明。
A15	有序對屬於笛卡兒積應用 $\in$，不是 $=$。

2. 核對解答時看什麼

計數題要說明「選什麼、排什麼、是否重複、各情形是否互斥」。歸納題須有基礎、假設、推導與結論。等價敘述與唯一性題不要只寫其中一邊。

本冊沿用作業給分標準所重視的章節方法與完整過程；該作業百分比並未被公告明定為本次小考的評分比例。

3. 解答索引

第一部分	頁碼
A01、A02	20
A03、A04	21
A05、A06	22
A07、A08	23
A09、A10	24
A11、A12、A13	25
A14	26
A15、A16、A17	27

第二部分：B04 第 28 頁；B08、B09 第 29 頁；B11、B15 第 30 頁；B19 第 31 頁；B26、B27 第 32 頁。

下一頁開始是解答。

A01　四種職位與醫師限制

原稿第 1 頁｜參照《課本詳解》Ex 1.2 Q4

四種職位彼此不同，所以要計算排列，而不是只選四人。

(a) 任選四人並分配職位：$P(10,4) = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = \boxed{5040}$。

(b) (i) 總裁先選一位醫師，有 3 種；其餘三職從剩下 9 人排列：

$$3P(9,3) = 3 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = \boxed{1512}.$$

(ii) 恰一位醫師：選醫師 3 種、選該醫師的職位 4 種，其餘職位從 7 位非醫師排列：

$$3 \cdot 4 \cdot P(7,3) = 3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{2520}.$$

(iii) 至少一位醫師，用全部減去完全沒有醫師：

$$P(10,4) - P(7,4) = 5040 - 840 = \boxed{4200}.$$

核對提醒：原稿答案正確。「至少一位」用補集，比逐一列出 1、2、3 位醫師更短。

A02　MISSISSIPPI：S 不相鄰

原稿第 2 頁上｜參照《課本詳解》Ex 1.3 Q13

先排除四個 S；其餘七個字母為 M、四個 I、兩個 P，共有

$$\frac{7!}{4!\,2!} = 105$$

種排列。每種排列產生 8 個空隙（**包括最左、最右**），從中選四個空隙，各放一個 S：

$$\boxed{\frac{7!}{4!\,2!}\binom{8}{4} = 105 \cdot 70 = 7350}.$$

四個 S 相同，不再乘 $4!$。原稿紅字修正後的 7350 正確。

A03　兩種甜甜圈分給三人

原稿第 2 頁下｜參照《課本詳解》Ex 1.4 Q8

令 x_i、y_i 分別為第 i 人得到的巧克力與果醬甜甜圈數。同口味甜甜圈視為相同，三位學生可區分。

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = 8, \quad x_i \geq 1; \qquad \sum_{i=1}^{3} y_i = 7, \quad y_i \geq 1.$$

令 $u_i = x_i - 1$、$v_i = y_i - 1$，則 $u_i, v_i \geq 0$，且

$$u_1 + u_2 + u_3 = 5, \qquad v_1 + v_2 + v_3 = 4.$$

由隔板法與乘法原理，答案為

$$\boxed{\binom{5+3-1}{3-1}\binom{4+3-1}{3-1} = \binom{7}{2}\binom{6}{2} = 315}.$$

A04　100 顆相同骰子，每面至少三次

原稿第 3 頁｜參照《課本詳解》Ex 1.4 Q10

令 x_i 為點數 i 出現的次數。骰子相同，只記錄六種點數各有幾顆：

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 100, \qquad x_i \geq 3.$$

令 $y_i = x_i - 3$，先分配掉 $6 \cdot 3 = 18$ 顆，得到

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 = 82, \qquad y_i \geq 0.$$

因此

$$\boxed{\binom{82+6-1}{6-1} = \binom{87}{5} = \binom{87}{82}}.$$

核對提醒：原稿結果正確。補寫「變數代表點數出現次數」及 $y_i \geq 0$，即可交代公式的適用條件。組合數已是精確答案。

A05　以歸納法證明 $3 \mid (7^n - 4^n)$

原稿第 4 頁上｜參照《課本詳解》Ex 4.3 Q13

令 $S(n)$ 表示 $3 \mid (7^n - 4^n)$。以下從 $n = 0$ 證起，亦涵蓋所有 $n \geq 1$。

基礎：$7^0 - 4^0 = 0$，且 $3 \mid 0$，故 $S(0)$ 成立。

歸納假設：假設某 $k \geq 0$ 滿足 $3 \mid (7^k - 4^k)$。

歸納步驟：

$$\begin{aligned} 7^{k+1} - 4^{k+1} &= 7 \cdot 7^k - 4 \cdot 4^k \\ &= 7(7^k - 4^k) + 3 \cdot 4^k. \end{aligned}$$

依假設，第一項可被 3 整除；第二項也可被 3 整除，因此其和可被 3 整除，即 $S(k+1)$ 成立。由數學歸納法，結論對所有 $n \geq 0$ 成立。

A06　證明 $\gcd(a-b, a+b)$ 只能是 1 或 2

原稿第 4 頁下｜參照《課本詳解》Ex 4.4 Q10

設 $g = \gcd(a-b, a+b) > 0$。由 GCD 定義，

$$g \mid (a-b), \qquad g \mid (a+b).$$

相加與相減可得

$$g \mid 2a, \qquad g \mid 2b.$$

因為 $\gcd(a, b) = 1$，由 $\gcd(2a, 2b) = 2\gcd(a, b) = 2$，可知 $g \mid 2$。因此

$$\boxed{\gcd(a-b, a+b) \in \{1, 2\}}.$$

也可用 Bézout：存在整數 u, v 使 $au + bv = 1$，所以 $g \mid (2au + 2bv) = 2$。

核對提醒：原稿方法與詳解相同；重點是寫清楚「g 是 2 的正因數」，而不是僅知道 $g \leq 2$。

A07　20 元與 50 元籌碼

原稿第 5 頁上｜參照《課本詳解》Ex 4.4 Q15

令 s 為 20 元籌碼數，t 為 50 元籌碼數。條件為

$$20s+50t=1020 \iff 2s+5t=102, \qquad s,t\ge 1, \quad t>s.$$

$2\cdot 1+5\cdot 20=102$，故 $(s,t)=(1,20)$ 為一組特解。由線性 Diophantine equation 的通解，

$$s=1+5k, \qquad t=20-2k, \qquad k\in\mathbb{Z}.$$

$s\ge 1$ 給出 $k\ge 0$；$t>s$ 給出

$$20-2k>1+5k \iff k<\frac{19}{7}.$$

因此 $k=0,1,2$，且這三個值也都使 $t\ge 1$。答案為

$$\boxed{(\text{20 元數},\text{50 元數})=(1,20),(6,18),(11,16)}.$$

原稿以 (50 元數, 20 元數) 排序寫成 $(20,1),(18,6),(16,11)$，也是正確的。

核對提醒：詳解先由 $2(-2)+5(1)=1$ 得到特解 $(-204,102)$ 再平移；你的 $(1,20)$ 比較短，兩種通解描述的是同一批整數解。

A08　Lemma 4.3：質數整除多項乘積

原稿第 5 頁下｜參照《課本詳解》Ex 4.5 Q4

固定質數 p。對正整數 n 作歸納，證明：若 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{Z}^+$ 且 $p\mid a_1\cdots a_n$，則存在 $1\le j\le n$ 使 $p\mid a_j$。

基礎：$n=1$ 時，$p\mid a_1$，取 $j=1$ 即可。

歸納假設：結論對任意 k 個正整數成立。

歸納步驟：若 $p\mid a_1\cdots a_k a_{k+1}$，由 Lemma 4.2，

$$p\mid (a_1\cdots a_k) \quad \text{或} \quad p\mid a_{k+1}.$$

前者由歸納假設得某個 $j\le k$ 滿足 $p\mid a_j$；後者取 $j=k+1$。兩種情形均存在 $1\le j\le k+1$ 使 $p\mid a_j$。因此由歸納法，結論成立。

A09　能被 $7!$ 整除的最小完全平方數

原稿第 6 頁上｜參照《課本詳解》Ex 4.5 Q15

質因數分解得

$$7! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7.$$

完全平方數的各質因數指數都須為偶數。又該數須是 $7!$ 的倍數，所以每個指數不得小於上述指數。最小的選擇是

$$\boxed{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 = 7! \cdot 35 = 176400 = 420^2}.$$

A10　何時 $A \times B = B \times A$？

原稿第 6 頁中｜參照《課本詳解》Ex 5.1 Q4；補完整等價證明

$$\boxed{A \times B = B \times A \iff A = B \text{ 或 } A = \varnothing \text{ 或 } B = \varnothing}.$$

充分性。若 $A = B$，兩邊都是 $A \times A$。若 $A = \varnothing$ 或 $B = \varnothing$，兩邊都是空集合，故相等。

必要性。設 $A \times B = B \times A$。若任一集合為空，已符合結論；以下設兩者均非空。

固定 $b_0 \in B$。對任意 $a \in A$，有 $(a, b_0) \in A \times B = B \times A$，故 $a \in B$。因此 $A \subseteq B$。

固定 $a_0 \in A$。對任意 $b \in B$，有 $(a_0, b) \in A \times B = B \times A$，故 $b \in A$。因此 $B \subseteq A$。

由雙向包含，$A = B$，完成必要性。

核對提醒：詳解列出的條件與原稿相同；原稿只驗證了充分性。上面補齊「只有這些情況才會相等」的證明。

A11　由 Relation 數量反推 $|A|$

原稿第 6 頁下｜參照《課本詳解》Ex 5.1 Q12

從 A 到 B 的 relation 是 $A \times B$ 的任意子集合，因此共有 $2^{|A||B|}$ 個。

$$2^{3|A|} = 4096 = 2^{12} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{|A| = 4}.$$

A12　由 Function 數量反推 $|A|$

原稿第 7 頁上｜參照《課本詳解》Ex 5.2 Q4

每個 $a \in A$ 必須且只能指定一個像，而每個像有 $|B| = 3$ 種選擇，因此

$$3^{|A|} = 2187 = 3^7 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{|A| = 7}.$$

Relation 是每個有序對「要不要選」；Function 是每個輸入「選哪個唯一輸出」。

A13　以良序原理證 Theorem 4.2

原稿第 7 頁下｜課本 Theorem 4.2；逐字稿 03_1002

已知 $S(n_0), \ldots, S(n_1)$ 皆成立；且對每個 $k \geq n_1$，若 $S(n_0), \ldots, S(k)$ 皆成立，則 $S(k+1)$ 成立。要證明所有 $n \geq n_0$ 的 $S(n)$ 皆成立。

反設有不成立的命題。令

$$E = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq n_0 \text{ 且} S(n) \text{ 不成立}\}.$$

E 非空且有下界，由良序原理取其最小元素 m。因基礎區間 $S(n_0), \ldots, S(n_1)$ 全部成立，必有 $m > n_1$。

由 m 的最小性，

$$S(n_0), S(n_0+1), \ldots, S(m-1)$$

全部成立。又 $m - 1 \geq n_1$，可把歸納條件中的 k 取為 $m-1$，得到 $S(m)$ 成立，與 $m \in E$ 矛盾。

因此 $E = \varnothing$，故 $S(n)$ 對所有 $n \geq n_0$ 成立。

核對提醒：不可只寫「$S(m-1)$ 成立」就直接套強歸納；條件要求從 n_0 到 $m-1$ 的整段命題。

A14　笛卡兒積的四個分配律

原稿第 8 頁｜課本 Theorem 5.1；逐字稿 04_1016

對任意有序對 (u,v)，逐一證明左右集合具有相同元素。

(a) $$\begin{aligned}(u,v)\in A\times(B\cap C) &\iff u\in A\wedge(v\in B\wedge v\in C)\\ &\iff (u\in A\wedge v\in B)\wedge(u\in A\wedge v\in C)\\ &\iff (u,v)\in A\times B\wedge(u,v)\in A\times C\\ &\iff (u,v)\in(A\times B)\cap(A\times C).\end{aligned}$$

(b) $$\begin{aligned}(u,v)\in A\times(B\cup C) &\iff u\in A\wedge(v\in B\vee v\in C)\\ &\iff (u\in A\wedge v\in B)\vee(u\in A\wedge v\in C)\\ &\iff (u,v)\in A\times B\vee(u,v)\in A\times C\\ &\iff (u,v)\in(A\times B)\cup(A\times C).\end{aligned}$$

(c) $$\begin{aligned}(u,v)\in(A\cap B)\times C &\iff (u\in A\wedge u\in B)\wedge v\in C\\ &\iff (u\in A\wedge v\in C)\wedge(u\in B\wedge v\in C)\\ &\iff (u,v)\in A\times C\wedge(u,v)\in B\times C\\ &\iff (u,v)\in(A\times C)\cap(B\times C).\end{aligned}$$

(d) $$\begin{aligned}(u,v)\in(A\cup B)\times C &\iff (u\in A\vee u\in B)\wedge v\in C\\ &\iff (u\in A\wedge v\in C)\vee(u\in B\wedge v\in C)\\ &\iff (u,v)\in A\times C\vee(u,v)\in B\times C\\ &\iff (u,v)\in(A\times C)\cup(B\times C).\end{aligned}$$

由 (u,v) 的任意性，四個等式分別成立。

核對提醒：集合 $A\times B$ 的元素是整個有序對 (u,v)。原稿 (c)、(d) 省略的部分已補齊。

A15　與空集合的笛卡兒積

原稿第 9 頁上｜課本 Section 5.1；逐字稿 04_1016 星號提示

若 $A \times \varnothing$ 非空，就存在 $(a,b) \in A \times \varnothing$。依笛卡兒積定義，$a \in A$ 且 $b \in \varnothing$；但空集合沒有元素，矛盾。因此 $A \times \varnothing = \varnothing$。

同理，若 $(a,b) \in \varnothing \times A$，便有 $a \in \varnothing$，亦矛盾。故

$$\boxed{A \times \varnothing = \varnothing \times A = \varnothing}.$$

核對提醒：原稿應把「$(a,b) = A \times \varnothing$」改為「$(a,b) \in A \times \varnothing$」。

A16　質數有無窮多個

原稿第 9 頁中｜課本 Section 4.3；逐字稿 03_1002

反設只有有限個質數 $p_1, \ldots, p_k$。令

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 > 1.$$

由「每個大於 1 的整數都有質因數」，存在質數 $q \mid N$。因列表已包含所有質數，故 $q = p_j$，其中 $1 \le j \le k$。於是

$$p_j \mid N, \quad p_j \mid p_1 \cdots p_k \quad \Longrightarrow \quad p_j \mid (N - p_1 \cdots p_k) = 1.$$

但質數 $p_j > 1$ 不可能整除 1，矛盾。因此質數有無窮多個。

核對提醒：不需要、也不能直接宣稱 N 一定是質數；只需要它至少有一個質因數。

A17　二項係數總和

原稿第 9 頁下｜課本 Section 1.3；逐字稿 02_0918

由二項定理，對任意非負整數 n，

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

代入 $x = y = 1$：

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n}.$$

當 $n = 0$，左邊為 $\binom{0}{0} = 1$，右邊為 $2^0 = 1$，亦成立。

B04　五張撲克牌的分類計數：所選三題

參照《課本詳解》Ex 1.3 Q8 ｜保留 (f)、(g)、(h)

手牌不計抽取順序。13 種點數、每點數 4 種花色。

(f) 選三條點數與其三張花色，再選另一點數與其兩張花色：

$$\boxed{13\binom{4}{3}\cdot 12\binom{4}{2}=3744}.$$

(g) 選三條；剩下兩張必須是另外兩個**不同點數**：

$$\boxed{13\binom{4}{3}\binom{12}{2}4^2=54912}.$$

(h) 先選兩個 pair 的點數，再各選兩種花色；第五張從另外 11 個點數選一張：

$$\boxed{\binom{13}{2}\binom{4}{2}^2\cdot 11\cdot 4=123552}.$$

核對提醒：(h) 用 $\binom{13}{2}$，因為「第一對／第二對」沒有先後角色；(f) 的三條與 pair 角色不同，則用 $13\cdot 12$。

B08　整數解的上界限制

參照《課本詳解》Ex 1.4 Q7 ｜保留 (f)

(f) 先算所有 $x_i \geq 1$ 的解。令 $u_i = x_i - 1 \geq 0$，則 $\sum u_i = 28$，共有 $\binom{31}{3}$ 組。

再扣掉 $x_4 \geq 26$ 的解。扣除項令

$$y_1 = x_1 - 1, \quad y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 1, \quad y_4 = x_4 - 26,$$

皆非負，且 $\sum y_i = 32 - (1+1+1+26) = 3$，共有 $\binom{6}{3}$ 組。因此

$$\boxed{\binom{31}{3} - \binom{6}{3} = 4495 - 20 = 4475}.$$

B09　嚴格小於的整數解

參照《課本詳解》Ex 1.4 Q12 ｜保留 (a)、(b)

(a) 總和是整數，所以 $\sum x_i < 40 \iff \sum x_i \leq 39$。令剩餘量

$$s = 39 - \sum_{i=1}^{5} x_i \geq 0.$$

則 $x_1 + \cdots + x_5 + s = 39$ 是六個非負整數的等式，解數為

$$\binom{39+6-1}{6-1} = \boxed{\binom{44}{5}}.$$

(b) 令 $y_i = x_i + 3 \geq 0$，則 $\sum y_i < 55 \iff \sum y_i \leq 54$。再補一個非負剩餘量，得

$$\binom{54+6-1}{6-1} = \boxed{\binom{59}{5}}.$$

每組原解的剩餘量都唯一確定，所以這個轉換不會重複計數。

B11　Composition 的尺度轉換

參照《課本詳解》Ex 1.4 Q25 ｜保留 (a)

正整數 m 的 composition 數為 2^{m-1}：把 m 個 1 排成一列，$m-1$ 個相鄰空隙各自決定是否切開。

(a) 每個加數除以 2，與 10 的 compositions 一一對應，故

$$\boxed{2^{10-1}=512}.$$

加數必須是正數；總共有幾個加數並未預先固定。

B15　用 3 與 8 表示所有 $n \geq 14$

課本 Example 4.14；逐字稿 03_1002

令 $S(n)$ 為「存在非負整數 a,b 使 $n=3a+8b$」。

基礎：

$$14=3\cdot 2+8\cdot 1, \qquad 15=3\cdot 5+8\cdot 0, \qquad 16=3\cdot 0+8\cdot 2.$$

強歸納假設：對某 $k\geq 16$，假設 $S(14),S(15),\ldots,S(k)$ 全部成立。

因 $14\leq k-2\leq k$，由假設存在非負整數 a,b 使 $k-2=3a+8b$。故

$$k+1=(k-2)+3=3(a+1)+8b,$$

而 $a+1,b$ 均為非負整數，所以 $S(k+1)$ 成立。由強歸納法，所有 $n\geq 14$ 都能如此表示。

核對提醒：要先證 14、15、16 三個基礎值，才能用「往回減 3」涵蓋後續所有整數。

B19　Euclidean Algorithm 與回代

參照《課本詳解》Ex 4.4 Q1 ｜保留 (a)

(a) 231 與 1820

$$\begin{aligned} 1820 &= 7(231) + 203, \\ 231 &= 1(203) + 28, \\ 203 &= 7(28) + 7, \\ 28 &= 4(7). \end{aligned}$$

所以 GCD 是最後一個非零餘數 7。回代：

$$\begin{aligned} 7 &= 203 - 7(28) \\ &= 203 - 7(231 - 203) \\ &= 8(203) - 7(231) \\ &= 8(1820 - 7 \cdot 231) - 7(231) \\ &= \boxed{-63(231) + 8(1820)}. \end{aligned}$$

線性組合係數不唯一；只要確實等於 GCD 且係數為整數，就是正確答案。

B26　受限制的 Relation 數量

參照《課本詳解》Ex 5.1 Q3（詳解 PDF p.138）｜保留 (d)、(e)、(f)

$|A| = |B| = 3$，所以 $A \times B$ 與 $A \times A$ 都有 9 個有序對。

(d) 兩個指定有序對已固定要選，其餘七個可選可不選：$\boxed{2^7 = 128}$。

(e) 恰選五個有序對：$\boxed{\binom{9}{5} = 126}$。

(f) 依元素個數分成 7、8、9 個三個互斥情形：

$$\boxed{\binom{9}{7} + \binom{9}{8} + \binom{9}{9} = 36 + 9 + 1 = 46}.$$

Relation 沒有「每個輸入恰好一個輸出」的要求，因此不能改用 3^3。

B27　Function 與單射的數量

參照《課本詳解》Ex 5.2 Q3｜保留 (c)、(f)、(g)

小題	計數理由	答案
(c)	輸出不可重複	$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{24}$
(f)	$f(1)$ 固定，剩三個輸入自由	$4^3 = \boxed{64}$
(g)	$f(1), f(2)$ 固定，剩兩個輸入自由	$4^2 = \boxed{16}$

(g) 未要求單射；即使兩個輸出相同，仍可構成函數。

來源與核對說明

1. 本版依據

本版由《離散數學第一次小考 _ 完整練習卷.pdf》精簡：第一部分 A01–A17 的題目圖片、分頁與留白原樣保留；其解答內容亦沿用原卷。第二部分只保留封面列出的 8 組、15 個作答項目，並同步保留對應解答。

題號及小題字母沿用原卷，不因刪題而重編。第二部分每組一頁，同組小題共用該頁空白。

2. 原始資料來源（沿用完整版紀錄）

範圍與要求：資料包 `1_ 上課資料 _20261028_135452.tar.gz` 中的《公告 20261028_ 離散數學-CSE110 - 國立中山大學.html》與《給分標準：.txt》。

第一部分原稿：《第一次小考複習（練習）.pdf》，共 9 頁、17 組題目。完整版已移除手寫答案與彩色批註，保留題圖、方格與原本空間配置；本版直接沿用。

題目與解答：《課本 _discrete_and_combinatorial_mathematics_5th_ed_-_r-_grimaldi.pdf》與《課本詳解.pdf》。所選題目的 Exercise 編號、課本印刷頁碼與 PDF 頁碼列在各題來源處。

課堂依據：《逐字稿 _02_0918.txt》、《逐字稿 _03_1002.txt》、《逐字稿 _04_1016.txt》。B15 沿用 Example 4.14 與 10/02 課堂內容；第一部分的證明與課堂題目沿用原卷所列依據。

3. 範圍與答案表示

精選清單是本輪複習安排，不改變公告的考試範圍，也不代表其餘題型不會出現。題目條件與章節方法沿用原卷；解答中的組合數、階乘及集合表示均為精確答案。

原始資料基準：2026/10/28。